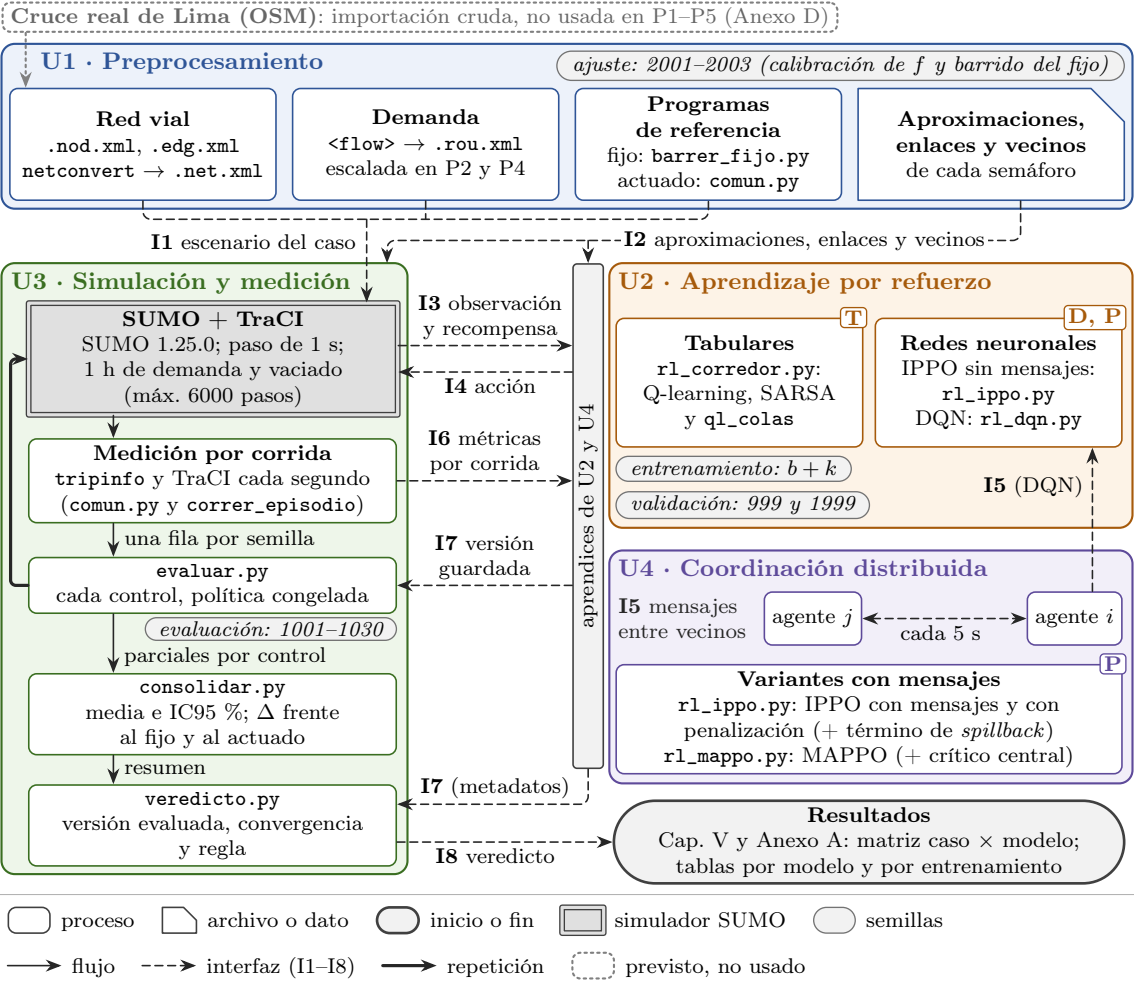

Cruce real de Lima (OSM): importación cruda, no usada en P1–P5 (Anexo D)
U1 · Preprocesamiento
ajuste: 2001–2003 (calibración de f y barrido del fijo)
Red vial
.nod.xml, .edg.xml
netconvert → .net.xml
Demanda
<flow> → .rou.xml
escalada en P2 y P4
Programas de referencia
fijo: barrer_fijo.py
actuado: comun.py
Aproximaciones, enlaces y vecinos
de cada semáforo
I1 escenario del caso
I2 aproximaciones, enlaces y vecinos
U3 · Simulación y medición
SUMO + TraCI
SUMO 1.25.0; paso de 1 s;
1 h de demanda y vaciado
(máx. 6000 pasos)
I3 observación y recompensa
I4 acción
Medición por corrida
tripinfo y TraCI cada segundo
(comun.py y correr_episodio)
I6 métricas por corrida
una fila por semilla
evaluar.py
cada control, política congelada
I7 versión guardada
evaluación: 1001–1030
parciales por control
consolidar.py
media e IC95 %; Δ frente
al fijo y al actuado
resumen
veredicto.py
versión evaluada, convergencia
y regla
I7 (metadatos)
I8 veredicto
aprendices de U2 y U4
U2 · Aprendizaje por refuerzo
T
Tabulares
rl_corredor.py:
Q-learning, SARSA
y ql_colas
D, P
Redes neuronales
IPPO sin mensajes:
rl_ippo.py
DQN: rl_dqn.py
entrenamiento: b + k
validación: 999 y 1999
I5 (DQN)
U4 · Coordinación distribuida
I5 mensajes entre vecinos
agente j
cada 5 s
agente i
P
Variantes con mensajes
rl_ippo.py: IPPO con mensajes y con
penalización (+ término de spillback)
rl_mappo.py: MAPPO (+ crítico central)
Resultados
Cap. V y Anexo A: matriz caso × modelo;
tablas por modelo y por entrenamiento
proceso
archivo o dato
inicio o fin
simulador SUMO
semillas
flujo
interfaz (I1–I8)
repetición
previsto, no usado